

```
//Codigo inicial
```

```
int pinBuzzer = 6; // Utilizaremos el pin digital 6 como salida para el buzzer
```

```
    Por lo que declaramos la variable "pinBuzzer = 6; "
```

```
void setup (){
```

```
}
```

```
void loop (){
```

```
    analogWrite (pinBuzzer, 10); // Escribimos con la funcion analogWrite
```

```
        (pinBuzzer,10); donde el 10 es el ciclo util de la señal
```

```
        este valor puede ir desde 0 a 255.
```

```
}
```

```
//Codigo secundario Sonido temporizado
```

```
int pinBuzzer =6; /* Primero crearemos las variables Para facilitar la modificacion de los  
parametros*/
```

```
int frecuencia = 850;
```

```
int duracion = 300 ;
```

```
void setup(){
```

```
}
```

```
void loop() { // En la funcion loop mandamos a llamar la funcion tone
```

```
// con una frecuencia de 850Hz con duracion de 300 ms
```

```
// luego detenemos la ejecucion por 3 segundos con el delay
```

```
tone (pinBuzzer,frecuencia,duracion); //si bien la señal sola mente dura 300 ms, si  
ejecutamos el codigo
```

```
delay (300); } // escucharemos de manera constante el pitido, sin detenerse.
```

```
//para detenerlo se debe utilizar la funcion noTone(pin);
```

```

// Notas musicales y su frecuencia Hz
// Escala musical basica
//Do = 261 Re = 293 Mi = 329 Fa = 349 Sol = 392 La = 440 Si = 493
int pinBuzzer =6;      // Creamos Variables respecto al nombre de la nota y su frecuencia en Hz.
int Do = 261;
int Re = 293;
int Mi = 329;
int Fa = 349;
int Sol = 392;
int La = 440;
int Si = 493;
int Do = 261;

int duracion = 500;    // Variables de duracion y retardo de cada nota para simulacion cambiar
a 25, 50 "O" 50, 100
int retardo = 1000;

void setup() {
}

void loop(){
tone(pinBuzzer,Do,duracion); //Ahora simplemente mandamos a llamar a la funcion tone,
enviamos al pin, nota y duracion

delay(retardo);          // creando un retardo un retardo despues de cada funcion para luego
cambiar de tono

tone(pinBuzzer,Re,duracion);

delay(retardo);

tone(pinBuzzer,Mi,duracion);

```

```
delay(retardo);  
tone(pinBuzzer,Fa,duracion);  
delay(retardo);  
tone(pinBuzzer,Sol,duracion);  
delay(retardo);  
tone(pinBuzzer,La,duracion);  
delay(retardo);  
tone(pinBuzzer,Si,duracion);  
delay(retardo);  
tone(pinBuzzer,Do,duracion);  
delay(retardo);  
}
```

```
// Estrellita donde estas
```

```
int pinBuzzer = 6;
```

```
int Do = 261;
```

```
int Re = 293;
```

```
int Mi = 329;
```

```
int Fa = 349;
```

```
int Sol = 392;
```

```
int La = 440;
```

```
int Si = 493;
```

```
int negra = 100; //25
```

```
int blanca = 200; // 50
```

```
int retardo = 3000; // 750
```

```
void setup() {
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
tone(pinBuzzer,Do, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Do, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);    // Presta atencion a la duracion de cada nota y al delay despues de ella
```

```
delay(negra);        // insertaremos un delay d la misma duracion de la nota para asegurar que
```

```
tone(pinBuzzer,Sol, negra); // se reproduzca exactamente durante ese tiempo, luego mediante  
noTone
```

```
delay(negra);          // detenemos la nota por la misma duracion
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Sol, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,La, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,La, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Sol, blanca);
```

```
delay(blanca);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Fa, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Fa, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Mi, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Mi, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Re, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Re, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Do, blanca);  
delay(blanca);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
  
tone(pinBuzzer,Sol, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Sol, negra);
```

```
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Fa, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Fa, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Mi, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Mi, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Re, blanca);  
delay(blanca);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
  
tone(pinBuzzer,Sol, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);
```



```
tone(pinBuzzer,Sol, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Fa, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Fa, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Mi, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Mi, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Re, blanca);
```

```
delay(blanca);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);
```

```
tone(pinBuzzer,Do, negra);
```

```
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);
```

```
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Do, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Sol, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Sol, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,La, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,La, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Sol, blanca);  
delay(blanca);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
  
tone(pinBuzzer,Fa, negra);  
delay(negra);
```

```
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Fa, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Mi, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Mi, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Re, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Re, negra);  
delay(negra);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
tone(pinBuzzer,Do, blanca);  
delay(blanca);  
noTone(pinBuzzer);  
delay(negra);  
  
delay(retardo);  
}
```

```
// Forma Breve Estrellita donde estas
```

```
int pinBuzzer = 6;
```

```
int Do = 261;
```

```
int Re = 293;
```

```
int Mi = 329;
```

```
int Fa = 349;
```

```
int Sol = 392;
```

```
int La = 440;
```

```
int Si = 493;
```

```
int negra = 250; //25
```

```
int blanca = 500; //50
```

```
int retardo = 3000; //1500
```

```
void nota(int nota, int duracion){ //Básicamente estamos creando una función que no retorna nada llamada nota
```

```
tone(pinBuzzer,nota, duracion); // donde tiene que llevar dos datos de entrada, uno para indicarle la nota y
```

```
delay(duracion); // otra para indicarle la duracion.Ya dentro de la función simplemente sustituimos
```

```
noTone(pinBuzzer); // los valores para reproducir la nota con esa duracion, hacemos luego el retardo,
```

```
delay(duracion); // detenemos la reproduccio, y agregamos otro retardo.
```

```
}
```

```
void setup() {
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    nota(Do, negra);
```

```
    nota(Do, negra);
```

```
    nota(Sol, negra);
```

```
    nota(Sol, negra);
```

```
    nota(La, negra);
```

```
    nota(La, negra);
```

```
    nota(Sol, blanca);
```

```
    nota(Fa, negra);
```

```
    nota(Fa, negra);
```

```
    nota(Mi, negra);
```

```
    nota(Mi, negra);
```

```
    nota(Re, negra);
```

```
    nota(Re, negra);
```

```
    nota(Do, blanca);
```

```
    nota(Sol, negra);
```

```
    nota(Sol, negra);
```

```
    nota(Fa, negra);
```

```
    nota(Fa, negra);
```

```
    nota(Mi, negra);
```

```
    nota(Mi, negra);
```

```
    nota(Re, blanca);
```

nota(Sol, negra);  
nota(Sol, negra);  
nota(Fa, negra);  
nota(Fa, negra);  
nota(Mi, negra);  
nota(Mi, negra);  
nota(Re, blanca);

nota(Do, negra);  
nota(Do, negra);  
nota(Sol, negra);  
nota(Sol, negra);  
nota(La, negra);  
nota(La, negra);  
nota(Sol, blanca);

nota(Fa, negra);  
nota(Fa, negra);  
nota(Mi, negra);  
nota(Mi, negra);  
nota(Re, negra);  
nota(Re, negra);  
nota(Do, blanca);  
delay(retardo);

}

```
// Himno de la Alegria Mozart
```

```
int pinBuzzer = 6;
```

```
int Do = 523.25;
```

```
int DoS = 554.37;
```

```
int Re = 587.33;
```

```
int ReS = 622.25;
```

```
int Mi = 659.26;
```

```
int Fa = 698.46;
```

```
int FaS = 739.99;
```

```
int Sol = 783.99;
```

```
int SolS = 830.61;
```

```
int La = 880;
```

```
int LaS = 932.33;
```

```
int Si = 987.77;
```

```
int Pausa = 0;
```

```
int redonda = 250; // 4000
```

```
int blanca = 125; // 2000
```

```
int negra = 62; // 1000
```

```
int corchea = 31; // 500
```

```
int semicorchea = 15; // 250
```

```
int fusa = 7; // 125
```

```
int semifusa = 3; // 62
```

```
int retardo = 100 ; // 750
```

```
void nota(int nota, int duracion){ //Básicamente estamos creando una función que no retorna nada llamada nota
```

```
tone(pinBuzzer,nota, duracion); // donde tiene que llevar dos datos de entrada, uno para indicarle la nota y
```

```
delay(duracion); // otra para indicarle la duracion.Ya dentro de la función simplemente sustituimos
```

```
noTone(pinBuzzer); // los valores para reproducir la nota con esa duracion, hacemos luego el retardo,
```

```
delay(duracion); // detenemos la reproduccio, y agregamos otro retardo.
```

```
}
```

```
void setup() {
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
// Primer compas
```

```
nota(Mi, negra);
```

```
nota(Mi, negra);
```

```
nota(Fa, negra);
```

```
nota(Sol, negra);
```

```
// Segundo compas
```

```
nota(Sol, negra);
```

```
nota(Fa, negra);
```

```
nota(Mi, negra);
```

```
nota(Re, negra);
```

```
// Tercer compas
```



```
nota(Do, negra);
nota(Do, negra);
nota(Re, negra);
nota(Mi, negra);
// Cuarto compas
nota(Mi, negra);
nota(Pausa,corchea);
nota(Re, corchea);
nota(Re, blanca);
// Quinto compas
nota(Mi, negra);
nota(Mi, negra);
nota(Fa, negra);
nota(Sol, negra);
// Sexto compas
nota(Sol, negra);
nota(Fa, negra);
nota(Mi, negra);
nota(Re, negra);
// Septimo compas
nota(Do, negra);
nota(Do, negra);
nota(Re, negra);
nota(Mi, negra);
// Octavo compas
nota(Re, negra);
nota(Pausa, corchea);
nota(Do, corchea);
```

```
    nota(Do, blanca);  
// Noveno compas  
    nota(Re, negra);  
    nota(Re, negra);  
    nota(Mi, negra);  
    nota(Do, negra);  
// Decimo compas  
    nota(Re, negra);  
    nota(Mi, corchea);  
    nota(Fa, corchea);  
    nota(Mi, negra);  
    nota(Do, negra);  
// Decimo Primer compas  
    nota(Re, negra);  
    nota(Mi, corchea);  
    nota(Fa, corchea);  
    nota(Mi, negra);  
    nota(Re, negra);  
// Decimo Segundo compas  
    nota(Do, negra);  
    nota(Re, negra);  
    nota(Sol, blanca);  
// Decimo Tercer compas  
    nota(Mi, negra);  
    nota(Mi, negra);  
    nota(Fa, negra);  
    nota(Sol, negra);  
// Decimo Cuarto Compas
```

```
nota(Sol, negra);  
nota(Fa, negra);  
nota(Mi, negra);  
nota(Re, negra);  
    // Decimo quinto compas  
nota(Do, negra);  
nota(Do, negra);  
nota(Re, negra);  
nota(Mi, negra);  
    // Decimo Sexto Compas  
nota(Re, negra);  
nota(Pausa, corchea);  
nota(Do, corchea);  
nota(Do, blanca);  
  
delay(retardo);  
}
```

Martinillo

// Martinillo

int pinBuzzer = 6;

int Do = 523.25;

int DoS = 554.37;

int Re = 587.33;

int ReS = 622.25;

int Mi = 659.26;

int Fa = 698.46;

int FaS = 739.99;

int Sol = 783.99;

int SolS = 830.61;

int La = 880;

int LaS = 932.33;

int Si = 987.77;

int Pausa = 0;

int redonda = 250; // 4000

int blanca = 125; // 2000

int negra = 62; // 1000

int corchea = 31; // 500

int semicorchea = 15; // 250

int fusa = 7; // 125

int semifusa = 3; // 62

int retardo = 100 ; // 750

```
void nota(int nota, int duracion){ //Básicamente estamos creando una función que no retorna nada llamada nota
```

```
tone(pinBuzzer,nota, duracion); // donde tiene que llevar dos datos de entrada, uno para indicarle la nota y
```

```
delay(duracion);          // otra para indicarle la duracion.Ya dentro de la función simplemente sustituimos
```

```
noTone(pinBuzzer);        // los valores para reproducir la nota con esa duracion, hacemos luego el retardo,
```

```
delay(duracion);          // detenemos la reproduccio, y agregamos otro retardo.
```

```
}
```

```
void setup() {
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // Primer compas
```

```
    nota(Do, negra);
```

```
    nota(Re, negra);
```

```
    nota(Mi, negra);
```

```
    nota(Do, negra);
```

```
    // Segundo compas
```

```
    nota(Do, negra);
```

```
    nota(Re, negra);
```

```
    nota(Mi, negra);
```

```
    nota(Do, negra);
```

```
    // Tercer compas
```

```
nota(Mi, negra);  
nota(Fa, negra);  
nota(Sol, blanca);
```

```
// Cuarto compas
```

```
nota(Mi, negra);  
nota(Fa, negra);  
nota(Sol, blanca);
```

```
// Quinto compas
```

```
nota(Sol, corchea);  
nota(La, corchea);  
nota(Sol, corchea);  
nota(Fa, corchea);  
nota(Mi, negra);  
nota(Do, negra);
```

```
// Sexto compas
```

```
nota(Sol, corchea);  
nota(La, corchea);  
nota(Sol, corchea);  
nota(Fa, corchea);  
nota(Mi, negra);  
nota(Do, negra);
```

```
// Septimo compas
```

```
nota(Re, negra);  
nota(Sol, negra);
```

```
nota(Do, blanca);
```

```
// Octavo compas
```

```
nota(Re, negra);
```

```
nota(Sol, negra);
```

```
nota(Do, blanca);
```

```
delay(retardo);
```

```
}
```

Enlaces externos:

Escalas musicales calculo:

<https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/visele/article/download/12384/13059?inline=1>

Navidad

// Martinillo

int pinBuzzer = 6;

int Do = 523.25;

int DoS = 554.37;

int Re = 587.33;

int ReS = 622.25;

int Mi = 659.26;

int Fa = 698.46;

int FaS = 739.99;

int Sol = 783.99;

int SolS = 830.61;

int La = 880;

int LaS = 932.33;

int Si = 987.77;

int Pausa = 0;

int redonda = 250; // 4000

int blanca = 125; // 2000

int negra = 62; // 1000

int corchea = 31; // 500

int semicorchea = 15; // 250

int fusa = 7; // 125

int semifusa = 3; // 62

int retardo = 100 ; // 750



```
void nota(int nota, int duracion){ //Básicamente estamos creando una función que no retorna nada llamada nota
```

```
tone(pinBuzzer,nota, duracion); // donde tiene que llevar dos datos de entrada, uno para indicarle la nota y
```

```
delay(duracion);          // otra para indicarle la duracion.Ya dentro de la función simplemente sustituimos
```

```
noTone(pinBuzzer);        // los valores para reproducir la nota con esa duracion, hacemos luego el retardo,
```

```
delay(duracion);          // detenemos la reproduccio, y agregamos otro retardo.
```

```
}
```

```
void setup() {
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // Primer compas
```

```
    nota(Mi, corchea);
```

```
    nota(Mi, corchea);
```

```
    nota(Mi, negra);
```

```
    nota(Mi, corchea);
```

```
    nota(Mi, corchea);
```

```
    nota(Mi, negra);
```

```
    // Segundo compas
```

```
nota(Mi, corchea);  
nota(Sol, corchea);  
nota(Do, corchea);  
nota(Re, corchea);  
nota(Mi, blanca);
```

```
// Tercer compas
```

```
nota(Fa, corchea);  
nota(Fa, corchea);  
nota(Fa, negra);  
nota(Fa, corchea);  
nota(Mi, corchea);  
nota(Mi, negra);
```

```
// Cuarto compas
```

```
nota(Mi, corchea);  
nota(Re, corchea);  
nota(Re, corchea);  
nota(Mi, corchea);  
nota(Re, negra);  
nota(Sol, negra);
```

```
// Quinto compas
```

```
nota(Sol, corchea);  
nota(Sol, corchea);  
nota(Fa, corchea);
```

```

    nota(Re, corchea);
    nota(Do, negra);
    delay(retardo);
}

```

| Nota      | Octava | Frecuencia (Hz) |
|-----------|--------|-----------------|
| Do / C    | 0      | 16,35           |
| Do# / C#  | 0      | 17,32           |
| Re / D    | 0      | 18,35           |
| Re# / D#  | 0      | 19,45           |
| Mi / E    | 0      | 20,60           |
| Fa / F    | 0      | 21,83           |
| Fa# / F#  | 0      | 23,12           |
| Sol / G   | 0      | 24,50           |
| Sol# / G# | 0      | 25,96           |
| La / A    | 0      | 27,50           |
| La# / A#  | 0      | 29,14           |
| Si / B    | 0      | 30,87           |
| Do / C    | 1      | 32,70           |

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| Do# / C#  | 1 | 34,65 |
| Re / D    | 1 | 36,71 |
| Re# / D#  | 1 | 38,89 |
| Mi / E    | 1 | 41,20 |
| Fa / F    | 1 | 43,65 |
| Fa# / F#  | 1 | 46,25 |
| Sol / G   | 1 | 49,00 |
| Sol# / G# | 1 | 51,91 |
| La / A    | 1 | 55,00 |
| La# / A#  | 1 | 58,27 |
| Si / B    | 1 | 61,74 |
| Do / C    | 2 | 65,41 |
| Do# / C#  | 2 | 69,30 |
| Re / D    | 2 | 73,42 |
| Re# / D#  | 2 | 77,78 |
| Mi / E    | 2 | 82,41 |
| Fa / F    | 2 | 87,31 |
| Fa# / F#  | 2 | 92,50 |

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| Sol / G   | 2 | 98,00  |
| Sol# / G# | 2 | 103,83 |
| La / A    | 2 | 110,00 |
| La# / A#  | 2 | 116,54 |
| Si / B    | 2 | 123,47 |
| Do / C    | 3 | 130,81 |
| Do# / C#  | 3 | 138,59 |
| Re / D    | 3 | 146,83 |
| Re# / D#  | 3 | 155,56 |
| Mi / E    | 3 | 164,81 |
| Fa / F    | 3 | 174,61 |
| Fa# / F#  | 3 | 185,00 |
| Sol / G   | 3 | 196,00 |
| Sol# / G# | 3 | 207,65 |
| La / A    | 3 | 220,00 |
| La# / A#  | 3 | 233,08 |
| Si / B    | 3 | 246,94 |

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| Do / C    | 4 | 261,63 |
| Do# / C#  | 4 | 277,18 |
| Re / D    | 4 | 293,67 |
| Re# / D#  | 4 | 311,13 |
| Mi / E    | 4 | 329,63 |
| Fa / F    | 4 | 349,23 |
| Fa# / F#  | 4 | 369,99 |
| Sol / G   | 4 | 392,00 |
| Sol# / G# | 4 | 415,31 |
| La / A    | 4 | 440,00 |
| La# / A#  | 4 | 466,16 |
| Si / B    | 4 | 493,88 |
| Do / C    | 5 | 523,25 |
| Do# / C#  | 5 | 554,37 |
| Re / D    | 5 | 587,33 |
| Re# / D#  | 5 | 622,25 |
| Mi / E    | 5 | 659,26 |
| Fa / F    | 5 | 698,46 |

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| Fa# / F#  | 5 | 739,99  |
| Sol / G   | 5 | 783,99  |
| Sol# / G# | 5 | 830,61  |
| La / A    | 5 | 880,00  |
| La# / A#  | 5 | 932,33  |
| Si / B    | 5 | 987,77  |
| Do / C    | 6 | 1046,50 |
| Do# / C#  | 6 | 1108,73 |
| Re / D    | 6 | 1174,66 |
| Re# / D#  | 6 | 1244,51 |
| Mi / E    | 6 | 1318,51 |
| Fa / F    | 6 | 1396,91 |
| Fa# / F#  | 6 | 1479,98 |
| Sol / G   | 6 | 1567,98 |
| Sol# / G# | 6 | 1661,22 |
| La / A    | 6 | 1760,00 |
| La# / A#  | 6 | 1864,66 |
| Si / B    | 6 | 1975,53 |

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| Do / C    | 7 | 2093,01 |
| Do# / C#  | 7 | 2217,46 |
| Re / D    | 7 | 2349,32 |
| Re# / D#  | 7 | 2489,02 |
| Mi / E    | 7 | 2637,02 |
| Fa / F    | 7 | 2793,83 |
| Fa# / F#  | 7 | 2959,96 |
| Sol / G   | 7 | 3135,96 |
| Sol# / G# | 7 | 3322,44 |
| La / A    | 7 | 3520,00 |
| La# / A#  | 7 | 3729,31 |
| Si / B    | 7 | 3951,07 |

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| Do / C   | 8 | 4186,01 |
| Do# / C# | 8 | 4434,92 |
| Re / D   | 8 | 4698,64 |
| Re# / D# | 8 | 4978,03 |
| Mi / E   | 8 | 5274,04 |



|        |   |         |
|--------|---|---------|
| Fa / F | 8 | 5587,65 |
|--------|---|---------|

---

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| Fa# / F# | 8 | 5919,91 |
|----------|---|---------|

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| Sol / G | 8 | 6271,93 |
|---------|---|---------|

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| Sol# / G# | 8 | 6644,88 |
|-----------|---|---------|

---

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| La / A | 8 | 7040,00 |
|--------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| La# / A# | 8 | 7458,62 |
|----------|---|---------|

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| Si / B | 8 | 7902,13 |
|--------|---|---------|

---

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| Do / C | 9 | 8372,02 |
|--------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| Do# / C# | 9 | 8869,84 |
|----------|---|---------|

---

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| Re / D | 9 | 9397,27 |
|--------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| Re# / D# | 9 | 9956,06 |
|----------|---|---------|

---

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| Mi / E | 9 | 10548,08 |
|--------|---|----------|

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| Fa / F | 9 | 11175,30 |
|--------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| Fa# / F# | 9 | 11839,82 |
|----------|---|----------|

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Sol / G | 9 | 12543,86 |
|---------|---|----------|

---

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| Sol# / G# | 9 | 13289,75 |
|-----------|---|----------|

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| La / A | 9 | 14080,00 |
|--------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| La# / A# | 9 | 14917,24 |
|----------|---|----------|

Si / B

9

15804,26